



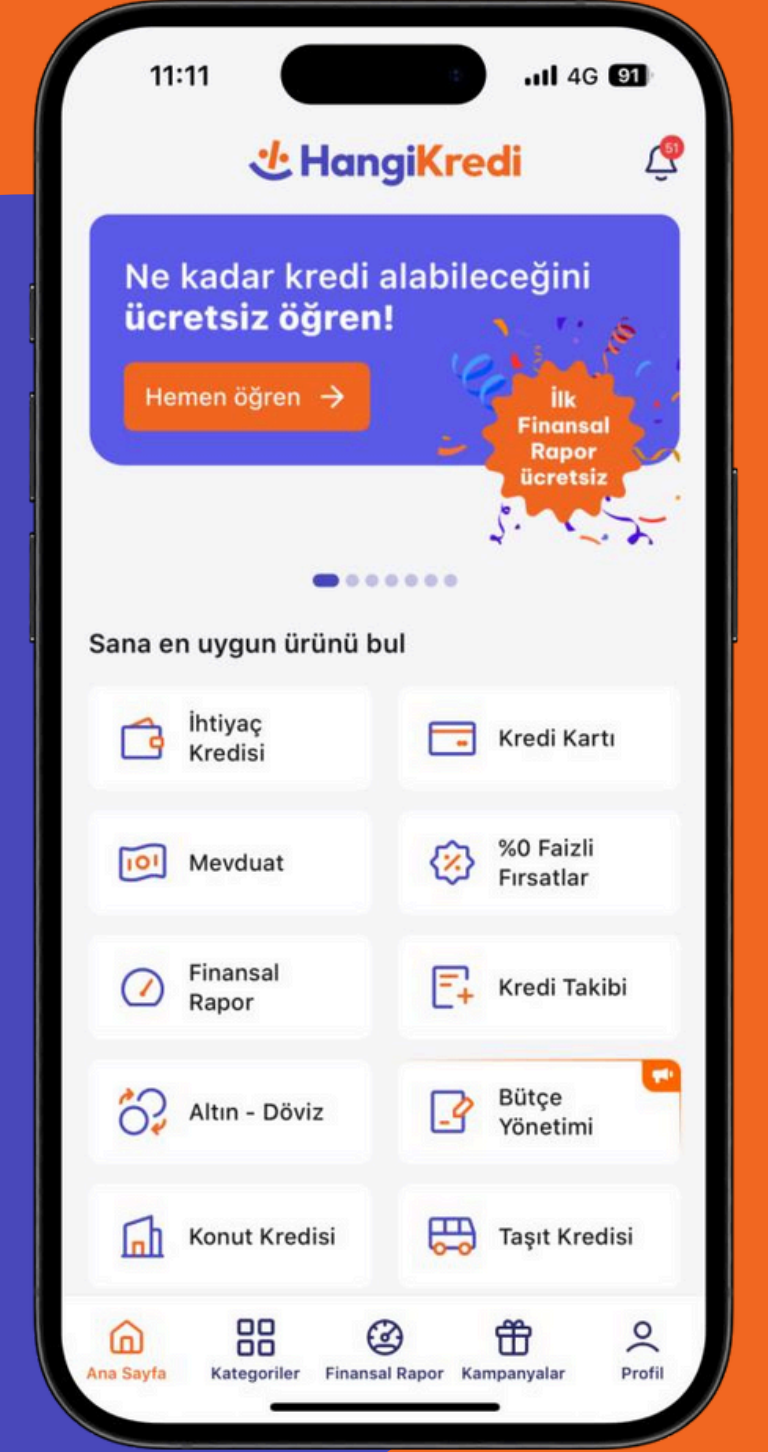
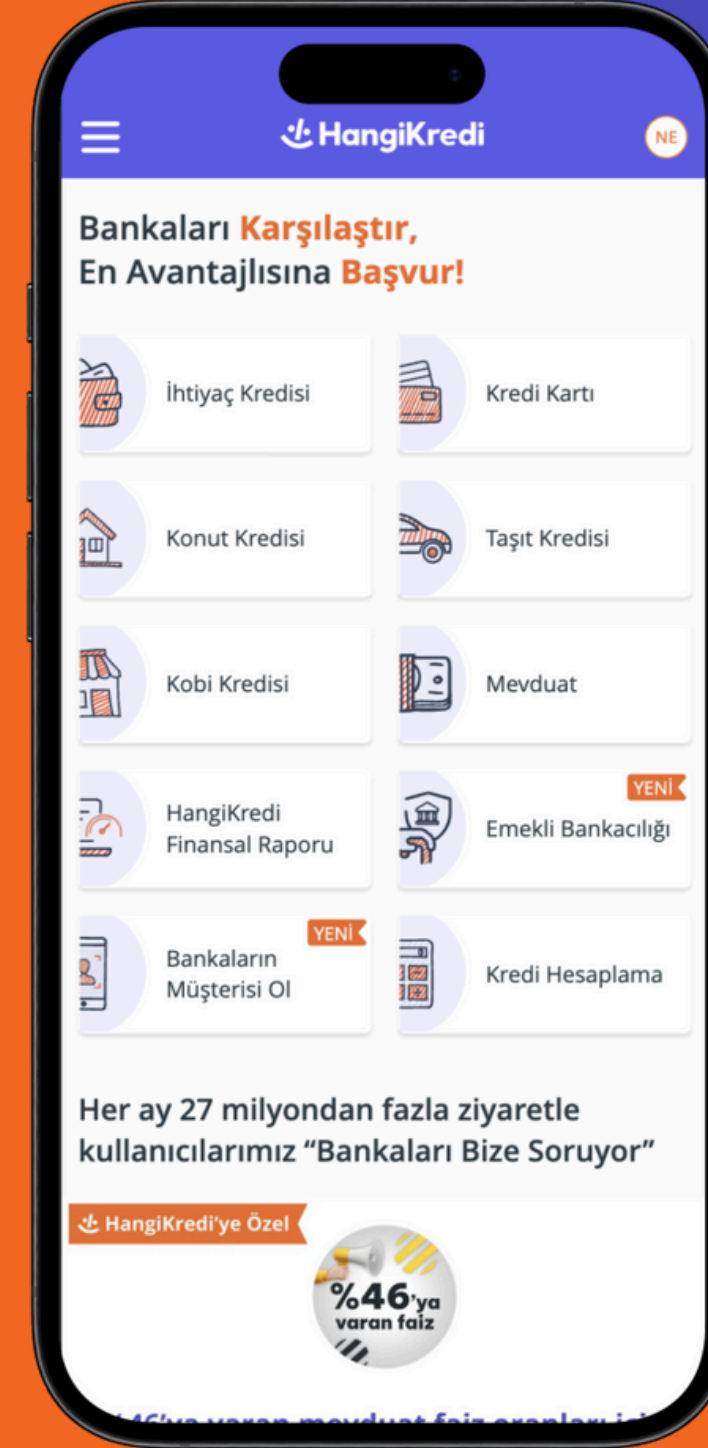
Teknoloji Okulu Proje Sunumu

Banka Kampanyalarında Müşteri
Segmentasyonu ve Başarı Tahmini:
Veri Analizi ve Stratejik Yaklaşımlar

Ayşenaz Sude Tekel

Content

- STEP 1: Problemimiz nedir?
- STEP 2: Nasıl çözmeyi planlıyoruz?
- STEP 3: Hangi veri setini kullandık?
- STEP 4: Bulduğumuz ilişkiler neler?
- STEP 5: Müşteri Segmentasyonu
- STEP 6: Kampanya Başarı Tahmini
- STEP 7: Sonuçlar



Kampanya Başarısını Arttırma Zorlukları: Müşteri Segmentasyonu ve Tahmin Gereksinimleri

STEP 1 Problemimiz nedir?

◆ Kampanya Performansı

Banka kampanyalarının başarısını arttırmak için hedef kitleyi anlamak ve doğru stratejileri belirlemek gerekmektedir.

◆ Başarı Tahmini

Önceki kampanyaların başarısının tahmin edilmemesi, gelecekteki kampanyaların etkisini öngörmek ve iyileştirmek açısından önemli bir eksikliktir.

◆ Segmentasyon Eksikliği

Müşterilerin çeşitli özelliklerine göre segmentlere ayrılmaması, kampanyaların etkili bir şekilde hedeflenememesi sorununun yaratır.

◆ Veriye Dayalı Karar Alma

Veriye dayalı analizlerin yapılmaması, kampanya stratejilerinin ve müşteri segmentasyonunun optimize edilmemesine yol açar.

Veri Analizi ile Stratejik Çözümler: Müşteri Segmentasyonu ve Tahmin Yöntemleri

STEP 2 Nasıl çözmeyi planlıyoruz?

Gelecek Yol Haritası

Ne tür analizler yapacağız? Hangi kaynaklara ihtiyacımız var? Elde edilen sonuçlar, pazarlama stratejilerimizi iyileştirecek mi?



Veri Toplama ve Hazırlama:

Banka kampanyalarına ait müşteri verilerini içeren kapsamlı bir veri seti kullanıyoruz.



Müşteri Segmentasyonu:

KMeans algoritması kullanarak müşterileri benzer özelliklere sahip gruplara ayırıyoruz.



Başarı Tahmini:

Önceki kampanyaların başarı sonuçlarını kullanarak, başarı olasılıklarını tahmin eden bir model geliştiriyoruz.



Stratejik Karar Alma:

Gelecekteki kampanyaların başarısını artıracak stratejiler geliştiriyoruz.



STEP 3

Hangi veri setini kullandık?

Kullanılan Veri Seti:

Banka Kampanya Verileri ve Müşteri Profilleri

Data Set:

Veri, Portekizli bir bankanın doğrudan pazarlama kampanyalarına (telefon görüşmeleri) ilişkindir. Sınıflandırma hedefi, müşterinin bir vadeli mevduat hesabı açıp açmayacağını tahmin etmektir (y değişkeni).

	age	job	marital	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	poutcome	y
0	30	unemployed	married	primary	no	1787.0	no	no	cellular	19.0	oct	79	1	-1	0	unknown	no
1	33	services	married	secondary	no	4789.0	yes	yes	cellular	11.0	may	220	1	339	4	failure	no
2	35	management	single	tertiary	no	1350.0	yes	no	cellular	16.0	apr	185	1	330	1	failure	no
3	30	management	married	tertiary	no	1476.0	yes	yes	unknown	3.0	jun	199	4	-1	0	unknown	no
4	59	blue-collar	married	secondary	no	0.0	yes	no	unknown	5.0	may	226	1	-1	0	unknown	no

- **default:** Kredi temerrüdü var mı?
- **housing:** Konut Kredisi var mı?
- **loan:** Kişisel Kredi var mı?
- **campaign:** Bu Kampanyada Yapılan İletişim Sayısı
- **pdays:** Önceki Kampanyadan Sonra Geçen Gün Sayısı
- **previous:** Önceki Kampanyada Yapılan İletişim Sayısı
- **poutcome:** Önceki Pazarlama Kampanyasının Sonucu
- **y:** Müşteri Tercih Etti Mi?



Keşifsel Veri Analizi:

Müşteri Davranışları ve Kampanya Başarı İlişkileri

STEP 4

Bulduğumuz ilişkiler neler?

p-value between job and outcome : 0.0
p-value between marital and outcome : 4.0864173984804693e-72
p-value between housing and outcome : 2.003277893252164e-93
p-value between loan and outcome : 4.890827959466092e-32
p-value between contact and outcome : 0.0
p-value between poutcome and outcome : 0.0

T-test between y and balance:
T-statistic: -9.961719569441808, p-value: 2.7135194770679734e-23

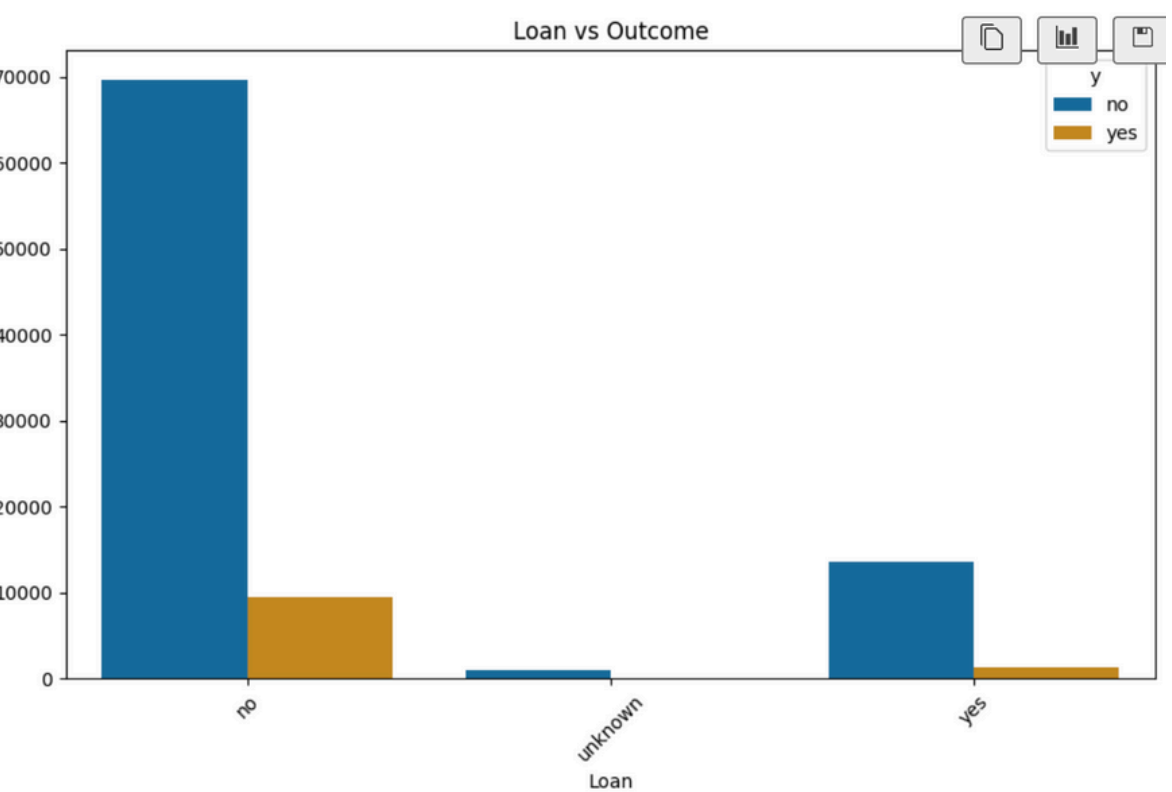
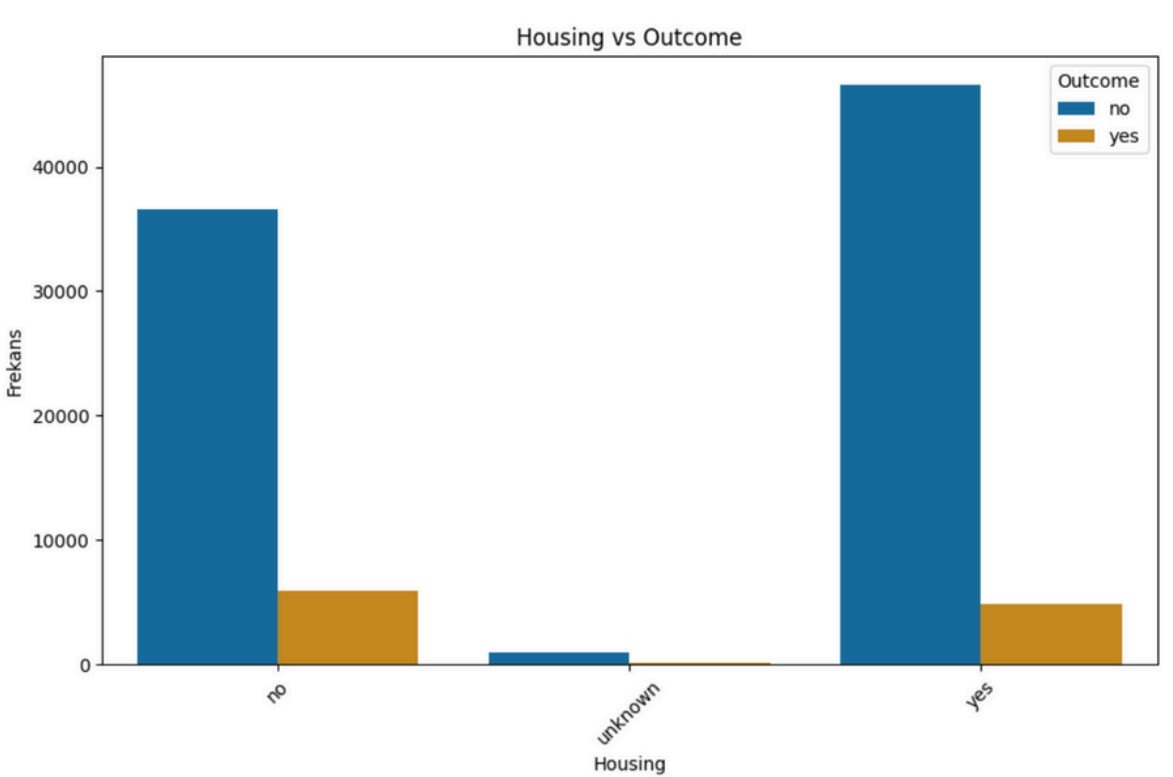
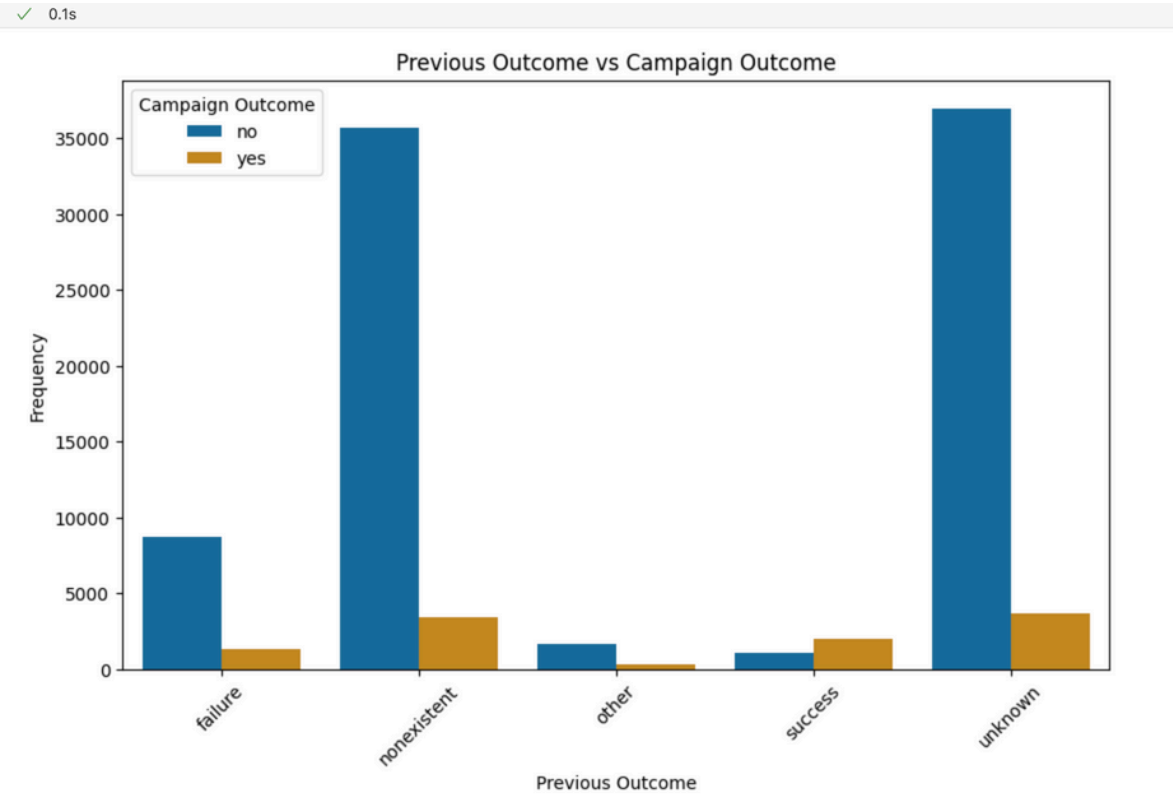
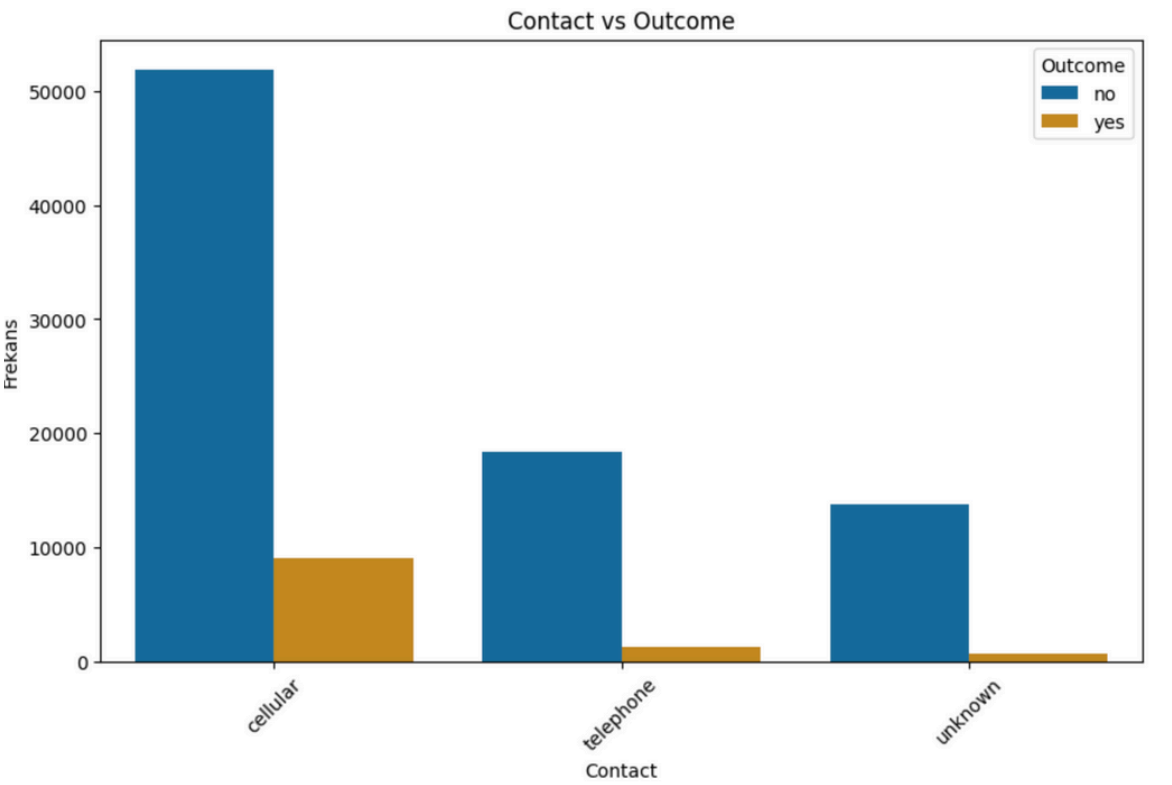
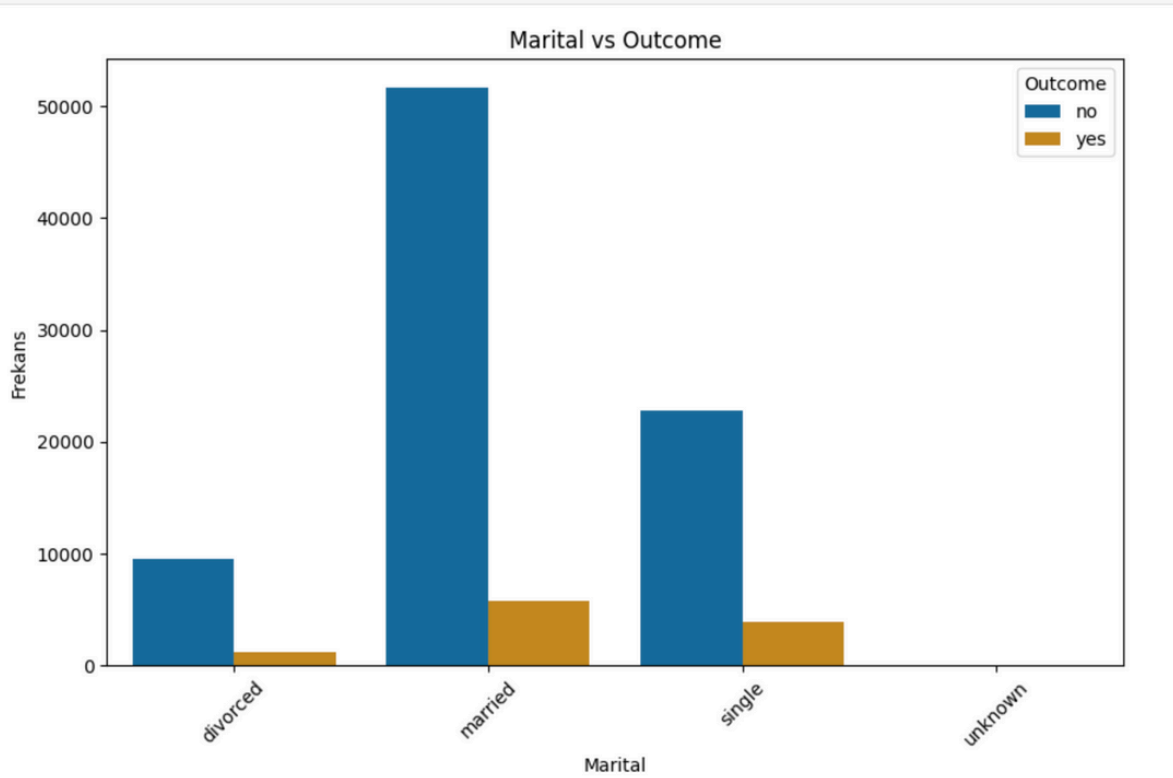
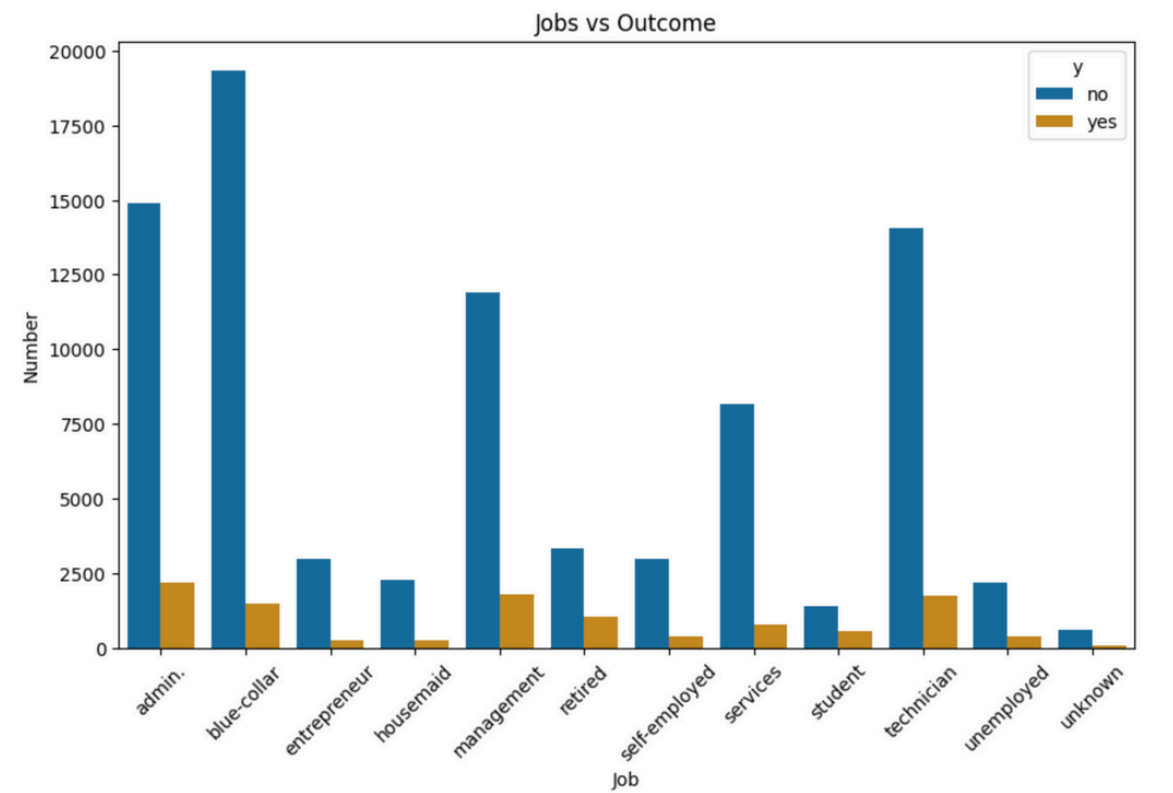
T-test between y and duration:
T-statistic: -83.9028392977879, p-value: 0.0

T-test between y and campaign:
T-statistic: 31.69150230884326, p-value: 3.969005940267303e-215

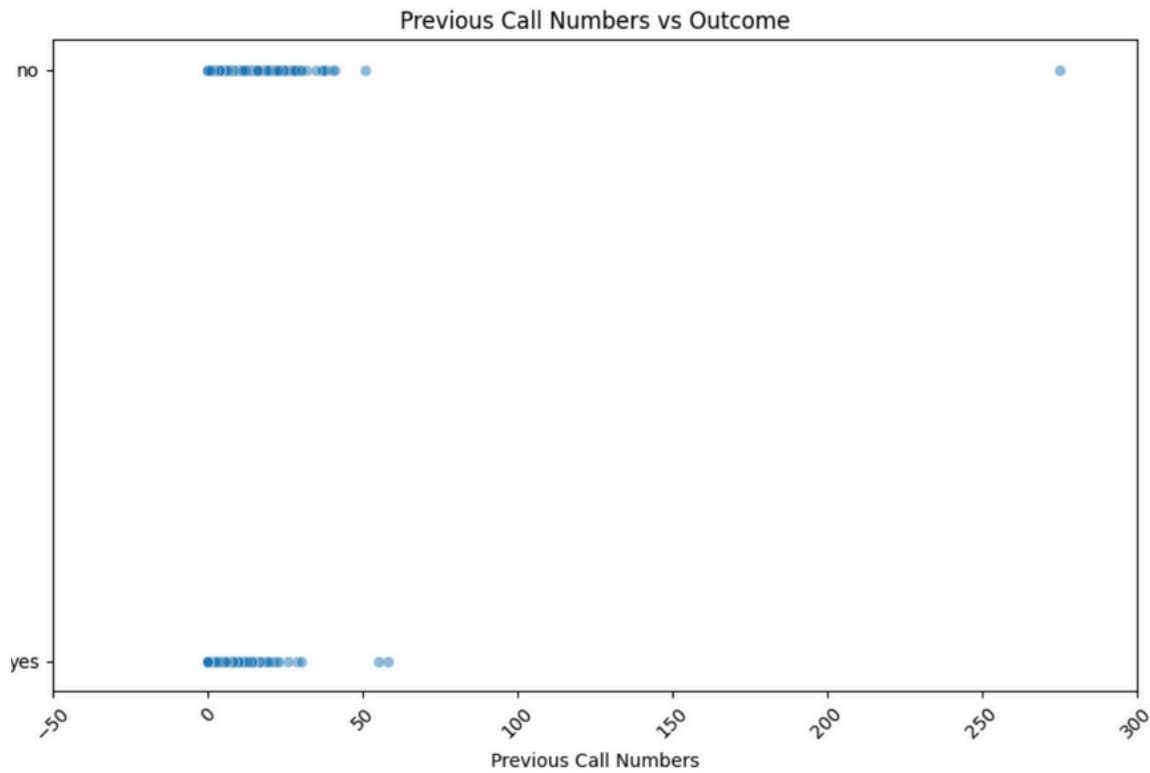
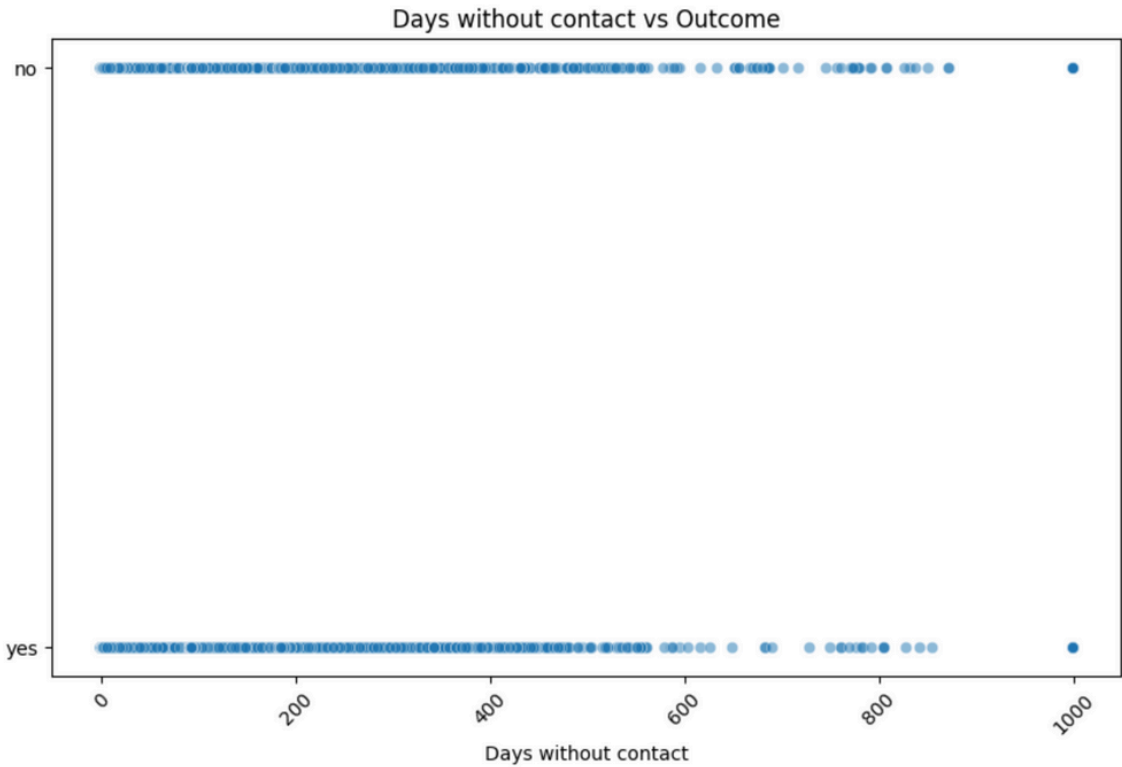
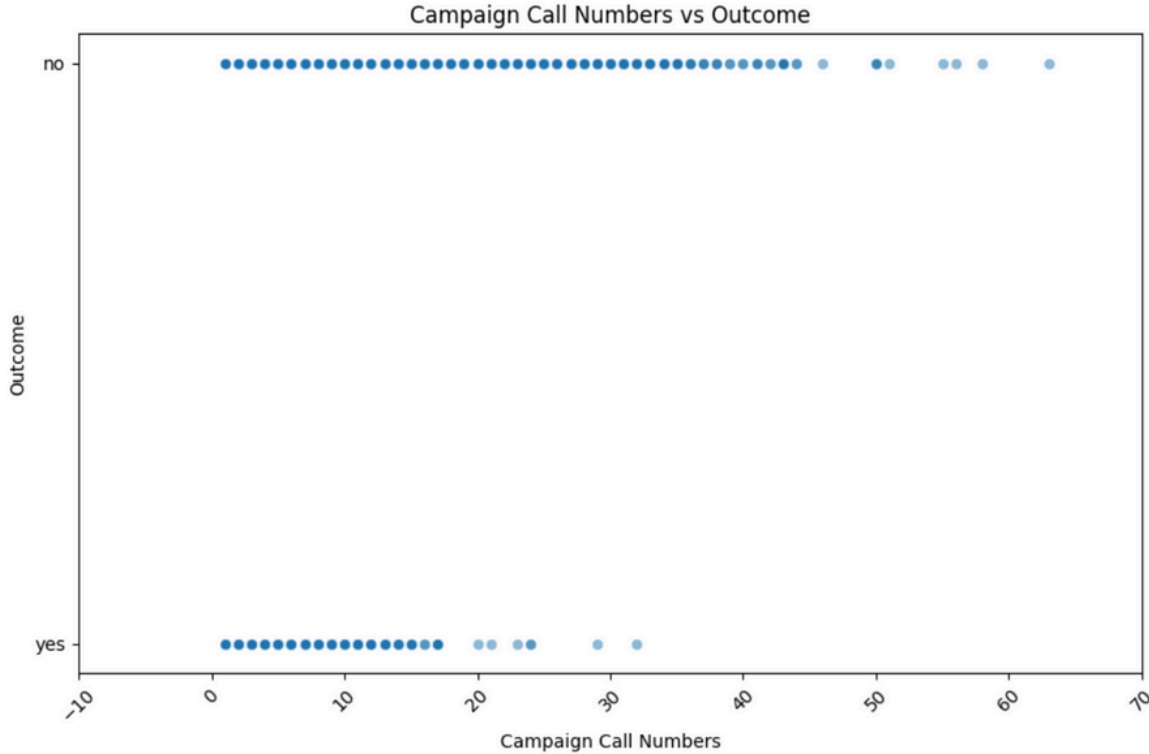
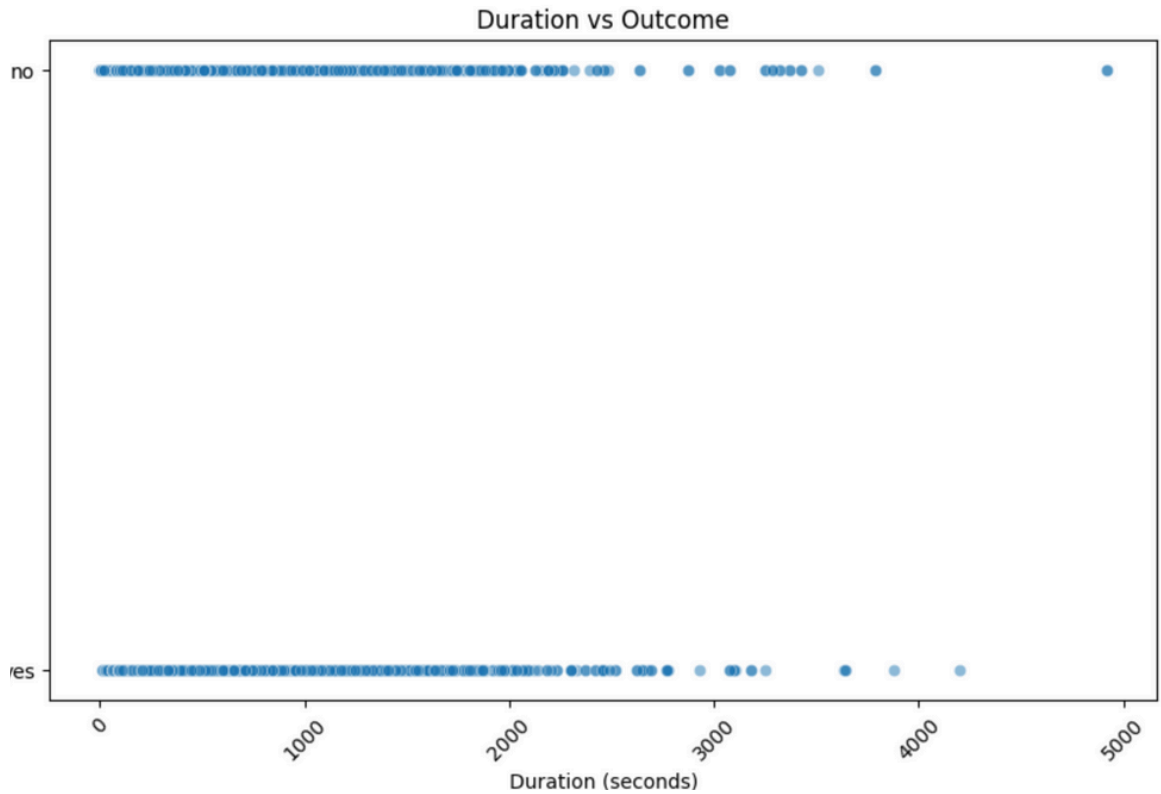
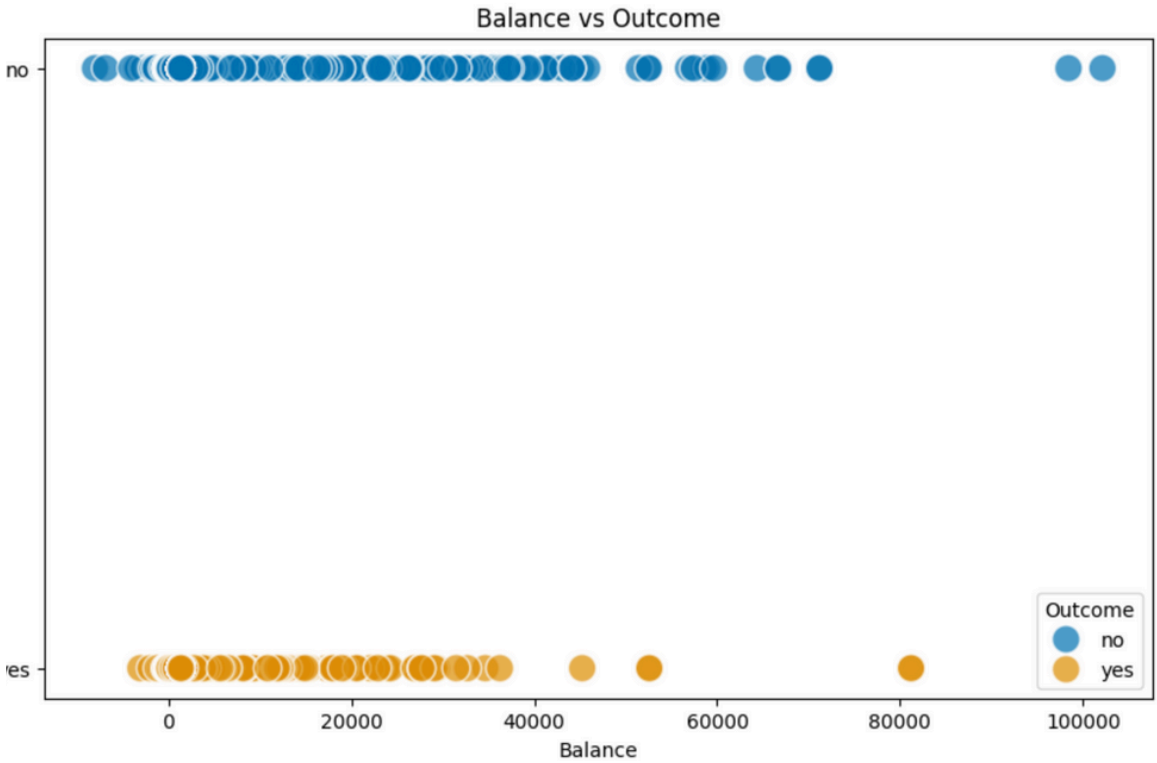
T-test between y and pdays:
T-statistic: 17.609274536699548, p-value: 1.120761221884652e-68

Kategorik değişkenlere chi-square testi ve sürekli değişkenlere t-testi uygulayarak bu değişkenlerle y (başarı) arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığını inceledik.

Kategorik Değişkenler



Sürekli Değişkenler



Müşteri Segmentasyonu:

Hedeflenmiş Kampanya Stratejileri İçin İkna Edici Segmentler

STEP 5

Müşteri Segmentasyonu

- **Amaç,** müşteri segmentasyonu yaparak verideki müşterileri belirli özelliklerine göre gruplara ayırmaktır. Müşteri segmentasyonu, benzer özelliklere sahip müşterilerin bir araya getirilerek farklı gruplara ayrılmasını sağlar. Bu sayede pazarlama stratejileri her bir müşteri segmentine göre uyarlanabilir ve daha verimli kampanyalar yapılabilir.



Veriyi Hazırlama:

Kategorik veriler metin olduğu için makine öğrenmesi algoritmalarıyla çalışabilmesi adına sayısal verilere dönüştürüyoruz (OneHotEncoder ile). Sayısal veriler ise bir ölçekte olmadığı için (örneğin, 'age' ile 'balance' farklı ölçeklerde olabilir) standardize ediyoruz (StandardScaler ile)



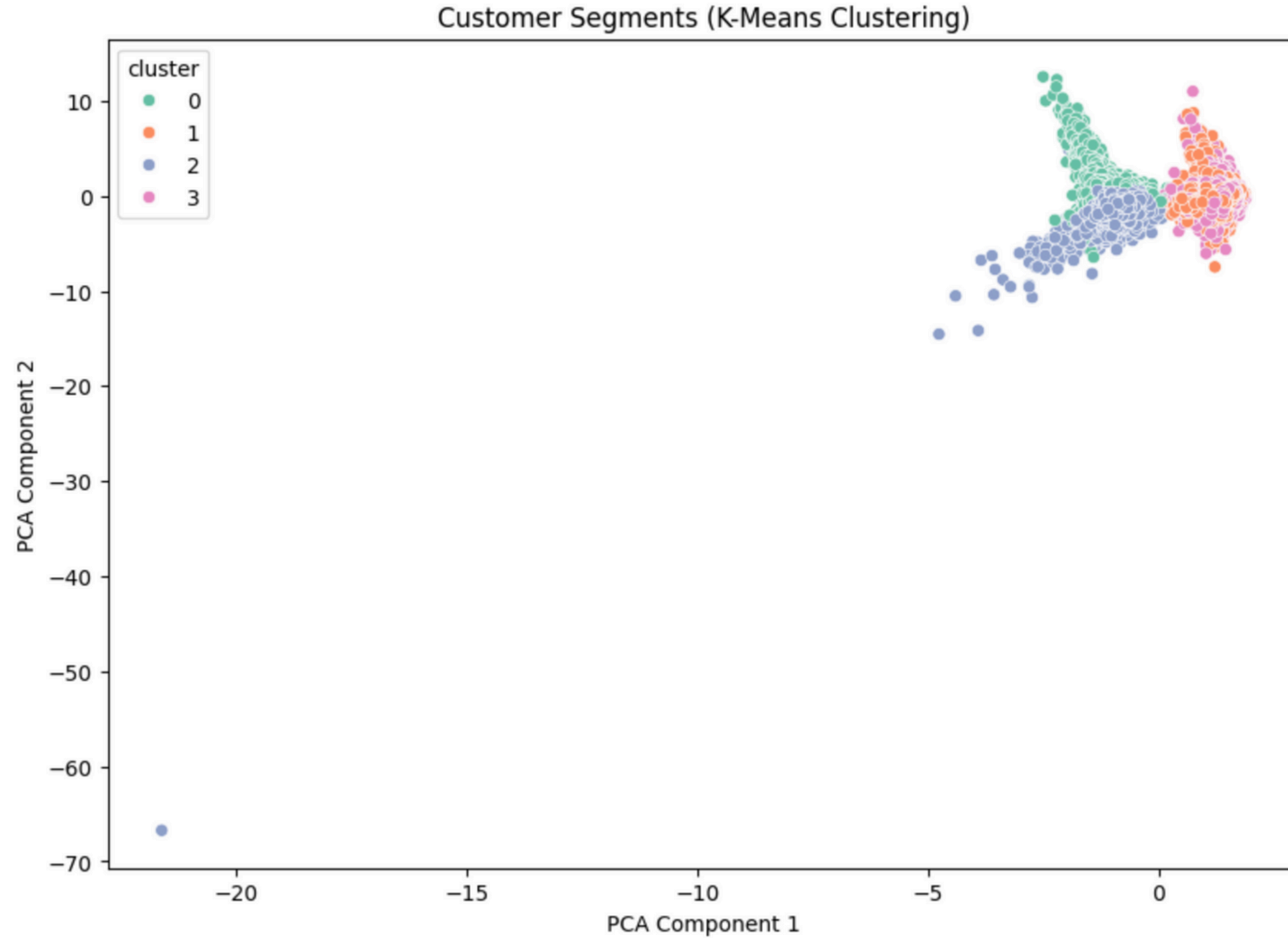
Segmentasyon ve Küme Sayısı Belirleme:

Veriyi hazırladıktan sonra, K-Means algoritmasını kullanarak veriyi farklı gruplara ayırıyoruz. K-Means algoritması, müşterileri benzer özelliklere göre kümeleyerek onları gruplara ayırıyor. Örneğin, yüksek gelirli ve genç müşteriler bir kümeye, düşük gelirli ve yaşlı müşteriler başka bir kümeye atanabilir. Biz müşteri segmentasyonu ile, müşterilerimizi 4 farklı kümeye ayırmış olduk.



SONUÇ?

- Her segment için daha hedefli kampanyalar yapabiliriz.
- Hangi müşteri gruplarının hangi kampanyalara daha iyi tepki verdiğini anlayabiliriz.
- Eğer müşteri segmentasyonuna ihtiyacınız olup olmadığını sorarsak: Pazarlama stratejilerini kişiselleştirmek ve her müşteri grubuna uygun teklifler sunmak için segmentasyon iyi bir tercihtir.



Kullandığımız kod, verinizdeki özellikleri (PCA (Principal Component Analysis) kullanarak 2 boyuta indirger ve her bir müşteriye 2 boyutlu bir grafikte gösterir. Bu grafikte, her müşteri kümelerine göre renklendirilmiş olarak gösterilir ve K-Means kümeleme sonuçlarını görselleştirmiş olduk.

	age	balance	day	duration	campaign	pdays	\
cluster							
0	40.935719	1597.745633	23.026224	242.888847	3.321448	20.630174	
1	39.937164	1367.609245	15.817593	253.688039	2.562623	998.781781	
2	41.032521	1167.992787	9.547789	276.258348	2.227319	54.530957	
3	39.990360	1367.748829	15.816864	258.061400	2.628238	998.917886	
	previous						
cluster							
0	0.287801						
1	0.127679						
2	0.894252						
3	0.106140						

Başarı Tahmini:

Müşteri Segmentleri ve Önceki Kampanya Verileri Üzerinden Analizler

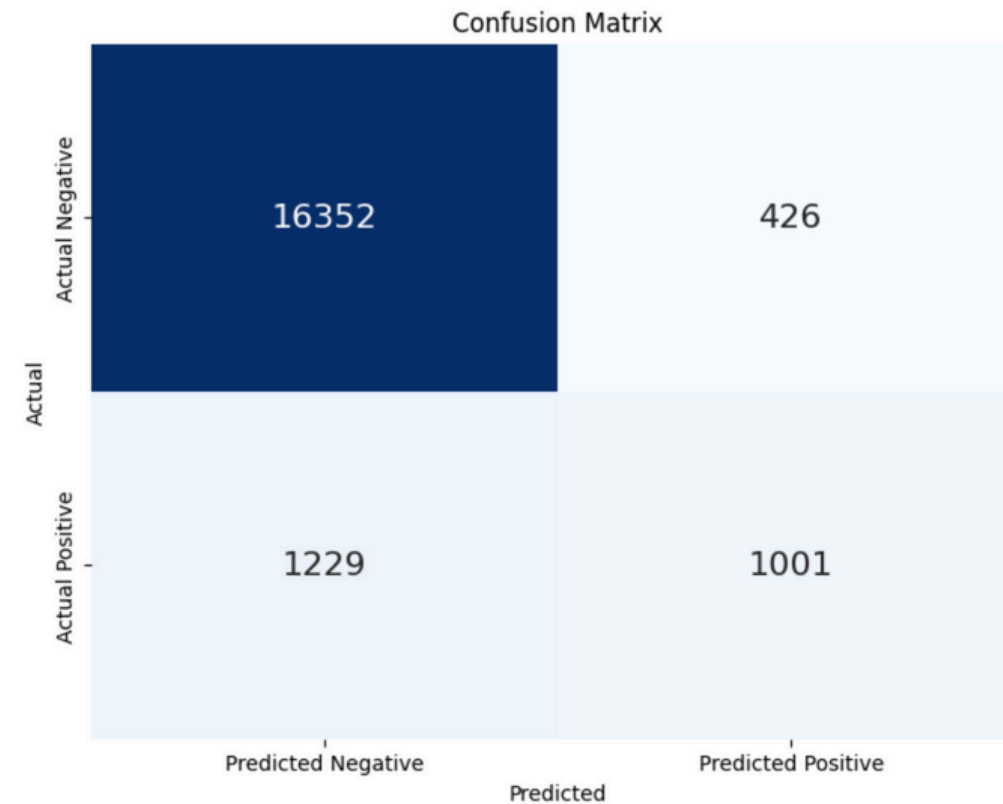
STEP 6 Kampanya Başarı Tahmini

```
# 1. Veriyi Hazırlama
# Önemli sütunları seçiyoruz (demografik bilgiler, segmentasyon sonucu ve önceki kampanya sonucu)
selected_columns = ['age', 'job', 'marital', 'education', 'balance', 'housing', 'loan',
                    'contact', 'duration', 'campaign', 'pdays', 'previous', 'poutcome', 'cluster', 'y']
data = df[selected_columns]
```

```
model = RandomForestClassifier(random_state=42)
model.fit(X_train_scaled, y_train)
```

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.93	0.97	0.95	16778
1	0.70	0.45	0.55	2230
accuracy			0.91	19008
macro avg	0.82	0.71	0.75	19008
weighted avg	0.90	0.91	0.90	19008



True Negatives (TN): Modelin doğru bir şekilde "negatif" olarak sınıflandırdığı gerçek negatif örnekler. Burada 16,352.

False Positives (FP): Modelin yanlış bir şekilde "pozitif" olarak sınıflandırdığı gerçek negatif örnekler. Burada 426.

False Negatives (FN): Modelin yanlış bir şekilde "negatif" olarak sınıflandırdığı gerçek pozitif örnekler. Burada 1229.

True Positives (TP): Modelin doğru bir şekilde "pozitif" olarak sınıflandırdığı gerçek pozitif örnekler. Burada 1001.

Doğruluk (Accuracy): Modelimizin doğruluk oranı yaklaşık %91.

Hassasiyet (Precision): Pozitif sınıflandırılan örneklerin ne kadarının gerçekten pozitif olduğunu gösterir; burada yaklaşık %70.

Duyarlılık (Recall): Gerçek pozitif örneklerin ne kadarının doğru sınıflandırıldığını gösterir; burada yaklaşık %45.

F1 Skoru (F1 Score): Hassasiyet ve duyarlılığın dengeli bir ölçüsüdür; burada yaklaşık %55.

Sonuçlar ve Etkiler:

Müşteri Segmentasyonu ve Başarı Tahmininin Kampanya Performansına Katkıları

- **Entegre Yaklaşım:** Müşteri segmentasyonu ve başarı tahmini, entegre bir şekilde kullanıldığında kampanya performansını büyük ölçüde artırabilir. Segmentlere uygun tahminler yaparak, her segmentin özel ihtiyaçlarına göre stratejiler geliştirilebilir.
- **Veri Odaklı Karar Verme:** Her iki yöntem de veri analitiğine dayanır ve veri odaklı karar verme süreçlerini destekler. Bu, daha bilinçli ve etkili kampanya stratejileri oluşturmanıza yardımcı olabilir.
- **Yüksek Başarı Oranı:** Hedeflenmiş segmentasyon ve doğru tahminler, kampanya başarı oranlarını artırabilir, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırabilir ve genel olarak pazarlama çabalarınızın etkinliğini artırabilir.



Özetle, müşteri segmentasyonu ve başarı tahmini, kampanya performansını artırmak için güçlü araçlardır. Segmentasyon, hedefleme ve kişiselleştirme imkanı sunarken, başarı tahmini gelecekteki başarının öngörülmesine yardımcı olur. Bu iki yaklaşımı birleştirerek, daha etkili ve verimli kampanyalar geliştirebilirsiniz.



THANK YOU